

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד ב' תשע"ו 1.05.2016

המורים : פרופ' מ. הוכמן , פרופ' צ. סלע , פרופ' ר. קופרמן

משך הבחינה : 3 שעות

הוראות :

לבחינה שלושה פרקים.

לפרק א' משקל כולל של 25 נקודות. שאלה 1 היא **חובה** (10 נקודות). ענו בנוסף על **אחת** מבין שתי השאלות 2 או 3 (15 נקודות).

לפרק ב' משקל כולל של 54 נקודות. ענו על **שלוש** מבין ארבע השאלות בפרק זה (18 נקודות כל אחת).

לפרק ג' משקל כולל של 24 נקודות. ענו על **כל ארבע** השאלות בפרק זה. הכריעו לגבי כל אחת מהן אם הטענה המופיעה בה היא אמיתית או שקרית ונמקו את קביעתכם **בארבע השורות שהוקצו לכך בטופס (ולא במחברת)**. תשובה מלאה מקנה 6 נקודות ותשובה לא מנומקת לא מזכה בנקודות.

אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. אם תענו על יותר שאלות, ייבדקו רק הראשונות. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו-ב' ולצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשמשים בהם. למרות שסך הנקודות של כל שאלות הבחינה הוא 103, הציון המרבי שניתן לקבל בבחינה הוא 100. סמנו בטבלה הראשונה שלהלן את מספרי השאלות עליהן עניתם בפרקים א' ו-ב', ואת מספר העמוד במחברת בו מתחיל הפתרון של כל שאלה.

סמנו בטבלה התחתונה את תשובותיכם (אמת / שקר) לפרק ג'.

מילאו את מספר הזהות ומספר הנבחן בתחתית העמוד הנוכחי ובראש הדף הבא.

אין להשתמש בשאלון כטיוטה !

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה ואת כל מחברות הבחינה.

אסור להפריד דפים מהשאלון או מהמחברת ! השימוש במחשבון ובכל חומר עזר אחר אסור.

סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א' ו-ב' בבחינה :

סימון התלמיד/ה	מחברת	עמוד	ציון (לשימוש הבודק/ת)
פרק א	שאלה 1	I , II , III	
	שאלה 2	I , II , III	
	שאלה 3	I , II , III	
פרק ב	שאלה 4	I , II , III	
	שאלה 5	I , II , III	
	שאלה 6	I , II , III	
	שאלה 7	I , II , III	

כתבו בטבלה הבאה את תשובותיכם **לפרק ג'** בבחינה. כתבו אמת / שקר בכל שורה של עמודות התשובות :

שם הבדק/ת	ציון (לשימוש הבודק/ת)	תשובת התלמיד/ה (אמת / שקר)
פרק ג	שאלה 8	
	שאלה 9	
	שאלה 10	
	שאלה 11	

בהצלחה !

מספר זהות: _____ מספר נבחן : _____

פרק א' (25 נק')

שאלה 1 (10 נק')

שאלה זו חובה ! אל תפזרו את התשובות לסעיפי השאלה במקומות שונים במחברת !

- א. הגדירו את תכונת הארכימדיות של המספרים הממשיים.
ב. הגדירו : הקבוצה $A \subseteq \mathbb{R}$ היא צפופה ב- $\mathbb{R}$.
ג. הגדירו : הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מקיימת את תנאי קושי.
ד. תהי $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה נתונה. הגדירו : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$.
ה. צטטו את המשפט של רול אודות קיומה של נקודה בה הנגזרת מתאפסת.

ענו על **אחת** מבין השאלות 2 או 3 .

שאלה 2 (15 נק')

- א) הוכיחו שאם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מקיימת את תנאי קושי, אזי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה.
ב) הוכיחו שאם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מקיימת את תנאי קושי ול- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יש תת-סדרה מתכנסת, אזי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

שאלה 3 (15 נק')

- יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ויהי $x_0 \in (a, b)$. תהי $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה מונוטונית עולה ב- (a, b) .
הוכיחו שהגבולות החד- צדדיים של f ב- x_0 קיימים במובן הצר ומתקיים $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.

(המשך בגב הדף)

פרק ב' (54 נק')

ענו על שלוש מבין ארבע השאלות הבאות.

שאלה 4 (18 נק')

$$. A = \left\{ \frac{2n + (-1)^n}{n+2} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \subseteq \mathbb{R} \text{ תהי}$$

הוכיחו ש- A קבוצה חסומה וחשבו את $\inf A$ ואת $\sup A$.

שאלה 5 (18 נק')

$$. a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}, \quad b_n = a_n + \frac{1}{n^2} \text{ : נתונות הסדרות } (a_n)_{n=1}^{\infty} \text{ ו- } (b_n)_{n=1}^{\infty} \text{ המוגדרות ע"י:}$$

א. הוכיחו ש- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית יורדת.

ב. הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסות במובן הצר ולאותו גבול (שאת ערכו אתם **לא** מתבקשים לחשב).

שאלה 6 (18 נק')

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות רציפה כך ש- $f(a) = f(b)$.

הוכיחו שקיים $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $t \in [0, \delta]$ קיים $x \in [a, b-t]$ עבורו $f(x+t) = f(x)$.

שאלה 7 (18 נק')

מצאו את כל הפונקציות הגזירות $f: (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת : $|f(x)| = |\sin(x)|$, $\forall x \in (-\pi, \pi)$.

בהצלחה!

פרק ג' (24 נק')

ענו על כל ארבע השאלות הבאות. עליכם להכריע לגבי כל אחת מהטענות אם היא אמיתית או שקרית ולנמק את קביעתכם בארבע השורות (לכל היותר) שהוקצו לכך בטופס. תשובה מלאה מקנה 6 נקודות ותשובה לא מנומקת לא מזכה בנקודות. סמנו את תשובותיכם (אמת / שקר) בטבלה בתחתית העמוד הקודם .

שאלה 8 (6 נק')

יהיו $\emptyset \neq A, B \subseteq \mathbb{R}$ המקיימות : לכל a ב- A ולכל b ב- B קיימים q_1 ו- q_2 ב- $\mathbb{Q}$ כך ש- $a < q_1 < q_2 < b$.
אזי $\sup A < \inf B$.

שאלה 9 (6 נק')

אם לסדרה $(a_n - \lfloor a_n \rfloor)_{n=1}^{\infty}$ יש שני גבולות חלקיים שונים, אזי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת. ($\lfloor x \rfloor = \max \{ k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x \}$).

שאלה 10 (6 נק')

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ויהיו $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות רציפות כך ש-
 $\forall x \in [a, b] \quad 0 < f(x) < g(x)$. אזי קיים $\lambda \in \mathbb{R}$ כך ש- $\lambda f(x) < g(x)$ $\forall x \in [a, b]$.

שאלה 11 (6 נק')

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ומונוטונית עולה ממש כך ש- $f(0) = 0$.
אם $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה ב-0 והפונקציה המורכבת $g \circ f$ גזירה ב-0 אזי f גזירה ב-0.
